

Μάθημα / Τάξη

ΜΑΘΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ
ΤΑΞΗ Γ' (ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΘΕΡΙΝΩΝ)

Ημερομηνία

20 / 09 / 2025

Επιμέλεια Διαγωνίσματος

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ

ΘΕΜΑ Α

A1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθμό καθεμιάς από τις παρακάτω προτάσεις 1 έως 5 και δίπλα τη λέξη ΣΩΣΤΟ, αν η πρόταση είναι σωστή, ή τη λέξη ΛΑΘΟΣ, αν η πρόταση είναι λανθασμένη.

1. Όλες οι δομές επανάληψης «ΓΙΑ» μπορούν να μετατραπούν σε «ΜΕΧΡΙΣ_ΟΤΟΥ».
2. Η χρήση της εντολής ΑΛΛΙΩΣ_ΑΝ διευκολύνει την υλοποίηση πολλαπλών εναλλακτικών περιπτώσεων σε ένα πρόγραμμα.
3. Η εμφωλευμένη χρήση δομών επιλογής είναι επιτρεπτή μόνο μέχρι δύο επίπεδα.
4. Η συνθήκη στην εντολή ΑΝ μπορεί να είναι είτε ΑΛΗΘΗΣ είτε ΨΕΥΔΗΣ, αλλά ποτέ αριθμητική έκφραση.
5. Σε μια δομή ΟΣΟ...ΕΠΑΝΑΛΑΒΕ, η συνθήκη ελέγχεται πάντα μετά την εκτέλεση των εντολών του βρόχου.

Μονάδες 10

A2.

1. Να αναφέρετε ονομαστικά τα κριτήρια που πρέπει να ικανοποιεί ένας αλγόριθμος. Μονάδες 5
2. Να αναφέρετε τους κανόνες που πρέπει να τηρούνται στη χρήση των εμφωλευμένων βρόχων. Μονάδες 3
3. Να αναφέρετε 2 λογικούς τελεστές. Μονάδα 1

Μονάδες 9

A3. Για κάθε μία από τις παρακάτω σύνθετες συνθήκες να απαντήσετε αν είναι **ΑΛΗΘΗΣ** ή **ΨΕΥΔΗΣ**. Συγκεκριμένα να αναφέρετε πρώτα το αποτέλεσμα των απλών συνθηκών (ΑΛΗΘΗΣ ή ΨΕΥΔΗΣ) και ύστερα με τη βοήθεια των λογικών τελεστών και τη σωστή εφαρμογή της προτεραιότητας τους να βρείτε το τελικό αποτέλεσμα.

1. $5 \div 2 > 5 \bmod 2$ και " ΑΛΗΘΗΣ" < "ΨΕΥΔΗΣ" και $3^2 < 12 + 4/2$
2. "ΓΙΑΝΝΟΣ" < "ΓΙΑΝΝΗΣ" ή όχι $6 > 5$ ή $3 \leq 2$
3. $8 = 4^2$ ή $5 < 5$ και $2025 = 2025$

Μονάδες 6

ΘΕΜΑ Β

B.1 Για κάθε μία από τις παρακάτω δομές 'ΓΙΑ...ΑΠΟ...ΜΕΧΡΙ...ΜΕ_ΒΗΜΑ...' να αναφέρετε πόσες φορές θα εκτελεσθεί.

1. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 1 ΜΕΧΡΙ 5 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0.5
2. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 2 ΜΕΧΡΙ 7 ΜΕ_ΒΗΜΑ 0
3. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 5 ΜΕΧΡΙ 10 ΜΕ_ΒΗΜΑ -1
4. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 6 ΜΕΧΡΙ 149 ΜΕ_ΒΗΜΑ 2
5. ΓΙΑ Ι ΑΠΟ 9 ΜΕΧΡΙ 9 ΜΕ_ΒΗΜΑ -3

Μονάδες 10

B2. Ο παρακάτω αλγόριθμος, που έχουν αριθμηθεί οι εντολές του, ονομάζεται «πολλαπλασιασμός αλά Ρωσικά» και χρησιμοποιείται από τον υπολογιστή για να υπολογίζεται το γινόμενο δύο αριθμών.

Αλγόριθμος Αλά_Ρωσικά

1. Διάβασε M1, M2
 2. $P \leftarrow 0$
 3. Όσο $M2 > 0$ Επανάλαβε
 4. Αν $M2 \text{ MOD } 2 = 1$ Τότε
 5. $P \leftarrow P + M1$
 6. Τέλος_αν
 7. $M1 \leftarrow M1 * 2$
 8. $M2 \leftarrow M2 \text{ DIV } 2$
 9. Τέλος_επανάληψης
 10. Γραψε P
- Τέλος Αλά_Ρωσικά

Επίσης δίνεται ο ακόλουθος πίνακας τιμών:

Αριθμός γραμμής	M1	M2	P	Συνθήκη $M2 > 0$	Συνθήκη $M2 \text{ MOD } 2 = 1$	Οθόνη- Έξοδος
1	30	15				
2			0			
3				Αληθής		
4					αληθής	
...	...	...	...		...	...

- Στη στήλη με τίτλο «αριθμός γραμμής» καταγράφεται ο αριθμός γραμμής της εντολής που εκτελείται.
- Στις στήλες με τις μεταβλητές M1, M2 , P να συμπληρώνεται τη νέα τιμή της μεταβλητής σε περίπτωση που αυτή αλλάζει.
- Στις στήλες με τις συνθήκες καταγράφεται η λογική τιμή Αληθής ή Ψευδής.
- Στη στήλη Οθόνη- Έξοδος καταγράφεται η τιμή εξόδου, εφόσον η εντολή που εκτελείται είναι εντολή εξόδου (Γράψε)



Α) Να μεταφέρετε τον πίνακα τιμών στο τετράδιο σας και να τον συμπληρώσετε εκτελώντας τις εντολές του αλγορίθμου ως εξής:

Για κάθε εντολή που εκτελείται να γράψετε σε νέα γραμμή του πίνακα τιμών τον αριθμό της γραμμής της και το αποτέλεσμα στην αντίστοιχη στήλη. Μονάδες 10

Σημείωση: Η εντολή της γραμμής 6 και 9 δεν χρειάζεται να αποτυπωθεί στον πίνακα τιμών.

Β) Να σχεδιάσετε το αντίστοιχο διάγραμμα ροής του παραπάνω αλγορίθμου.

Μονάδες 5

ΘΕΜΑ Γ

Ένας ιδιοκτήτης ενός ακινήτου θέλει να εκμεταλλευτεί το ακίνητο του για επιπλέον έσοδα. Έχει δύο επιλογές, την μακροχρόνια μίσθωση και τη βραχυχρόνια μίσθωση. Να γίνει πρόγραμμα που θα υπολογίζει στη διάρκεια ενός χρόνου ποια από τις δύο επιλογές είναι πιο κερδοφόρα. Συγκεκριμένα:

1. Να περιέχει τμήμα δηλώσεων Μονάδα 3
2. Να διαβάζει μετά από κατάλληλο μήνυμα το είδος της μίσθωσης. ('μακροχρόνια' ή 'βραχυχρόνια'). Θεωρήστε ότι μόνο δύο είναι οι δυνατές επιλογές. Μονάδα 2
3. Αν θέλει να νοικιάσει το σπίτι βραχυχρόνια θα διαβάζει πόσες μέρες υπολογίζει να μισθώσει το σπίτι κατά τη διάρκεια του χρόνου και πόσο θα χρεώνει τη κάθε μέρα. Τέλος θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ετήσια έσοδα. Να ληφθεί υπόψη και η επιβάρυνση από ένα ημερήσιο τέλος διαμονής της τάξεως των 8 ευρώ ανά ημέρα. Μονάδες 6
4. Αν θέλει να ενοικιάσει το σπίτι μακροχρόνια θα διαβάζει πόσο θα είναι το μηνιαίο ενοίκιο και θα υπολογίζει και θα εμφανίζει τα ετήσια έσοδα. Μονάδες 3
5. Και στις δύο περιπτώσεις να αφαιρείται ο φόρος κλιμακωτά σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα και να εμφανίζονται τα πραγματικά έσοδα. Μονάδες 8

Ετήσιο εισόδημα ενοικίου	Φόρος
0- 12000	15%
12001- 35000	35%
35001 και πάνω	45%

6. Να εμφανίζει ένα συμπέρασμα για το πια από τις δύο μισθώσεις τον συμφέρει πιο πολύ. Μονάδες 3

ΘΕΜΑ Δ

21 χρόνια έχουν περάσει από την επίσημη πρώτη μέρα λειτουργίας της γέφυρας Ρίου Αντιρρίου. (Επίσημα ονομασία "Χαριλάου Τρικούπη"). 35000 οχήματα διέσχισαν τη γέφυρα τη συγκεκριμένη μέρα. Η Ελλάδα κινείται στους ρυθμούς των Ολυμπιακών αγώνων του 2004 που διοργανώνονται στη χώρα μας και θα ξεκινήσουν μια βδομάδα αργότερα. Ένας από τους χορηγός των αγώνων σε συνεργασία με τους διαχειριστές της γέφυρας θα δώσει ένα εισιτήριο ελεύθερης εισόδου για όλους τους αγώνες των Ολυμπιακών στο όχημα που θα περάσει στη 2004η σειρά διέλευσης.

Να γίνει πρόγραμμα σε γλώσσα που:

- 1) περιέχει κατάλληλο τμήμα δηλώσεων. Μονάδες 4
- 2) να διαβάζει μετά από κατάλληλο μήνυμα για κάθε όχημα τη κατηγορία του (ΙΧ, ΔΙΚΥΚΛΟ, ΦΟΡΤΗΓΟ), το αριθμό της πινακίδας και πόσα άτομα έχει μέσα το κάθε όχημα. Μονάδες 4
- 3) να υπολογίζει και να εμφανίζει το σύνολο των ατόμων που διέσχισαν τη γέφυρα και το σύνολο των ατόμων που διέσχισαν τη γέφυρα μέσω δίκυκλου. Μονάδες 7
- 4) να υπολογίζει και να εμφανίζει το ποσοστό των φορτηγών στο σύνολο όλων των οχημάτων. Μονάδες 6
- 5) να εμφανίζει το τύπο που οχήματος και τη πινακίδα του νικητή για το δωρεάν εισιτήριο. Μονάδες 4

Θεωρείστε ότι τα δεδομένα εισόδου δίνονται σωστά. Επίσης ο αριθμός της πινακίδας περιέχει τόσο αριθμούς όσο και χαρακτήρες.